

Задатак Jimbo

Улазна датотека `stdin`
Изразна датотека `stdout`



(a) Прошлост



(b) Садашњост



(c) Будућност

Значење тарот карата задатка *Jimbo*

Гими је открио нову игру звану *Talatro*. У овој игри Гими има шпил од N карата и његов циљ је да максимизује резултат који добије одигравањем тачно 5 карата.

На почету игре, резултат је одређен са две вредности:

- Бројем чипова, означеним са C , који је на почетку игре 0.
- Коефицијентом множења, означеним са M , који је на почетку игре 1.

Свака карта коју Гими одигра може да промени вредности C и M . Постоје 4 типа карата:

- 1 x : Увећава C за x . Другим речима, $C \leftarrow C + x$.
- 2 $x \ y$: Увећава C за x и увећава M за y . Другим речима, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M + y$.
- 3 $x \ z$: Увећава C за x и множи M са z . Другим речима, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow M \cdot z$.
- 4 $x \ y \ z$: Увећава C за x , након чега увећава M за y , и на крају множи M са z . Другим речима, $C \leftarrow C + x, M \leftarrow (M + y) \cdot z$.

Крајњи резултат је једнак производу бројева C и M након што је Гими одиграо свих 5 карата. Гими бира редослед којим игра карте. Који је највећи могући резултат који Гими може да постигне?

Задатак

Написати програм који за дати број N (број карата у шпилу), као и за дати опис N карата налази највећи резултат који Гими може да постигне.

Улаз

Прва линија улаза садржи природни број N , број карата у шпилу. Свака од следећих N линија даје опис једне карте, где је прва вредност у линији t_i , која означава тип карте i . У зависности од типа карта, остале вредности у тој линији су:

- За $t_i = 1$, дата је вредност x_i .
- За $t_i = 2$, дате су вредности x_i и y_i .
- За $t_i = 3$, дате су вредности x_i и z_i .
- За $t_i = 4$, дате су вредности x_i, y_i и z_i .

Излаз

Прва и једина линија излаза садржи један природан број који представља највећи резултат који је Гими могао остварити.

Ограничења

- $5 \leq N \leq 1\,000$.
- $1 \leq x_i, y_i \leq 1\,000$, за свако $1 \leq i \leq N$.
- $2 \leq z_i \leq 100$, за свако $1 \leq i \leq N$.

#	Поени	Ограничења
1	8	$5 \leq N \leq 10$
2	10	$5 \leq N \leq 15$
3	14	$x_1 = x_2 = \dots = x_N$
4	18	Све карте типа 2 и 4 имају исту вредност y , док све карте типа 3 и 4 имају исту вредност z .
5	23	Не постоје карте типа $t = 4$.
6	27	Нема додатних ограничења.

Примери

stdin	stdout	Објашњења
6 1 3 1 5 2 1 1 3 1 2 4 1 1 2 3 1 3	324	Оптимални редослед играња карата је да се играју карте са индексима 2, 3, 5, 4 и 6 редом. Почетно: $C = 0$, $M = 1$. Након одигравања карте 2: $C = 5$, $M = 1$ Након одигравања карте 3: $C = 6$, $M = 2$ Након одигравања карте 5: $C = 7$, $M = 6$ Након одигравања карте 4: $C = 8$, $M = 12$ Након одигравања карте 6: $C = 9$, $M = 36$ Резултат на крају: $C \cdot M = 9 \cdot 36 = 324$. Другачији редослед играња карата може да доведе до мањег резултата.